

UNIDAD I

Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)

Fundamentos del Sistema de Visión,
Física del Sensado y Digitalización

El Propósito: La Visión en las Máquinas

Paradigma Biológico



La visión en los humanos les permite percibir e interpretar el mundo que los rodea.

Paradigma Digital



La visión en las máquinas intenta duplicar la visión humana a través de dispositivos electrónicos que capturen las imágenes y procesadores que analicen e interpreten las mismas.

Otorgar a las máquinas la capacidad de "ver" no es una tarea sencilla.

Flujo de Datos: Etapas de un Sistema de Visión



Arquitectura de Sistemas: Niveles de Procesamiento

Nivel Alto: Visión computacional / Visión robótica. Comprensión de imágenes y funciones asociadas a la visión. [Transformación: atributos → decisión]



Nivel Medio: Análisis de Imágenes. Segmentación, descripción y clasificación. [Transformación: imagen → atributos]



Nivel Bajo: Procesamiento de Imágenes. Operaciones de limpieza de ruido, mejora de contraste, etc. [Transformación: imagen → imagen]

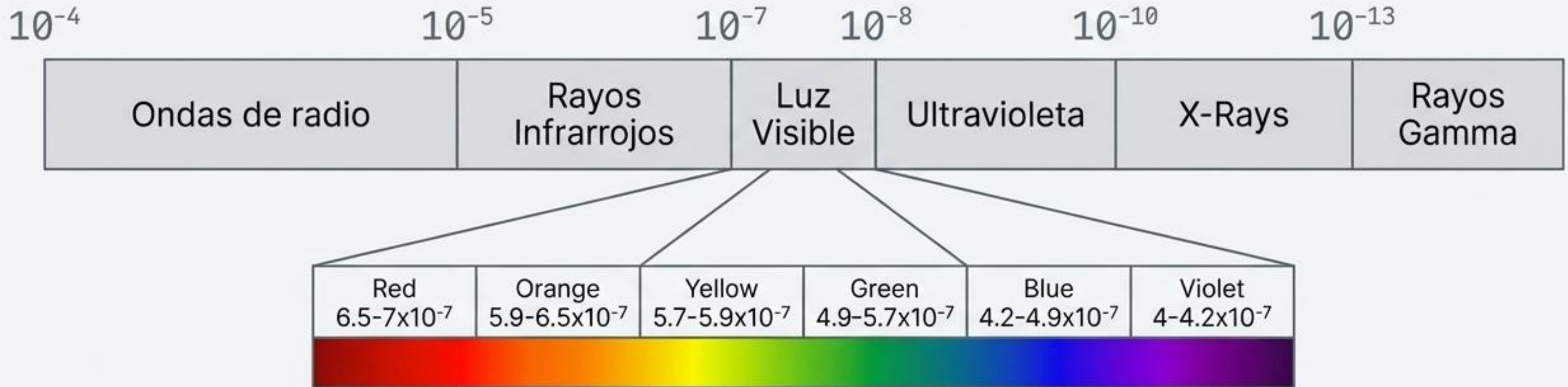


El Origen de la Señal: El Espectro Electromagnético

Newton (1666) vio que la luz blanca se descomponía en un espectro de colores al pasar por un prisma.

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

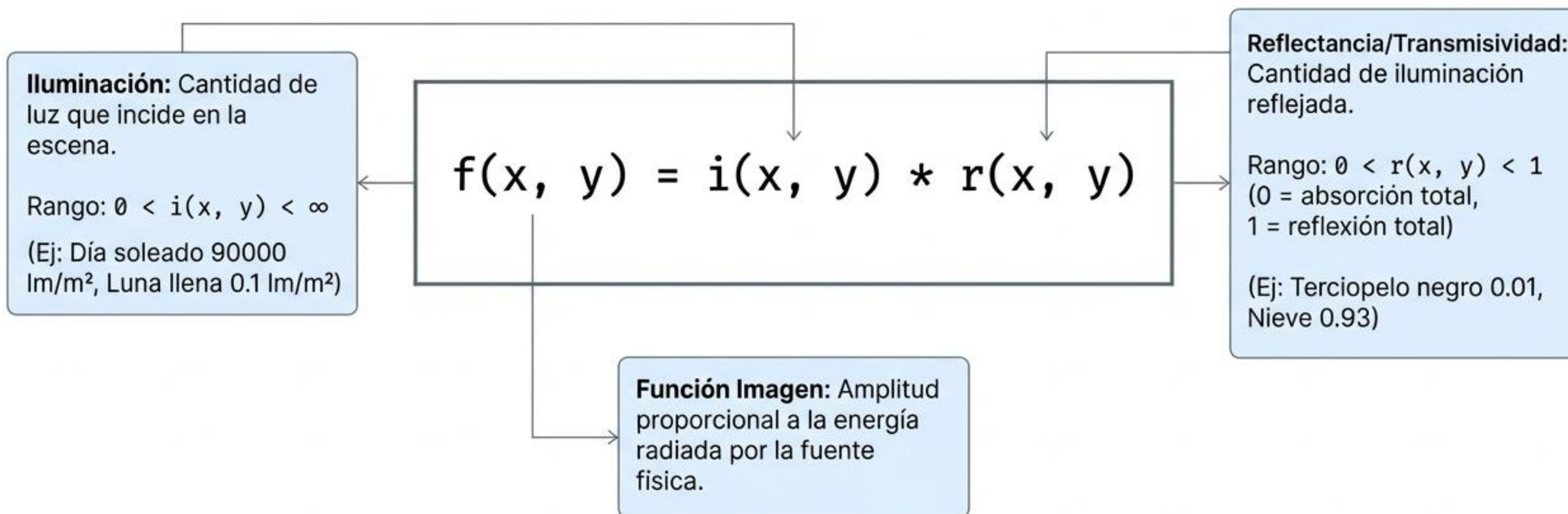
(Relación entre longitud de onda λ , frecuencia ν , y velocidad de la luz c)



El PDI tiene aplicaciones sobre TODO el espectro electromagnético.

Física del Sensado: Modelo de Formación de la Imagen

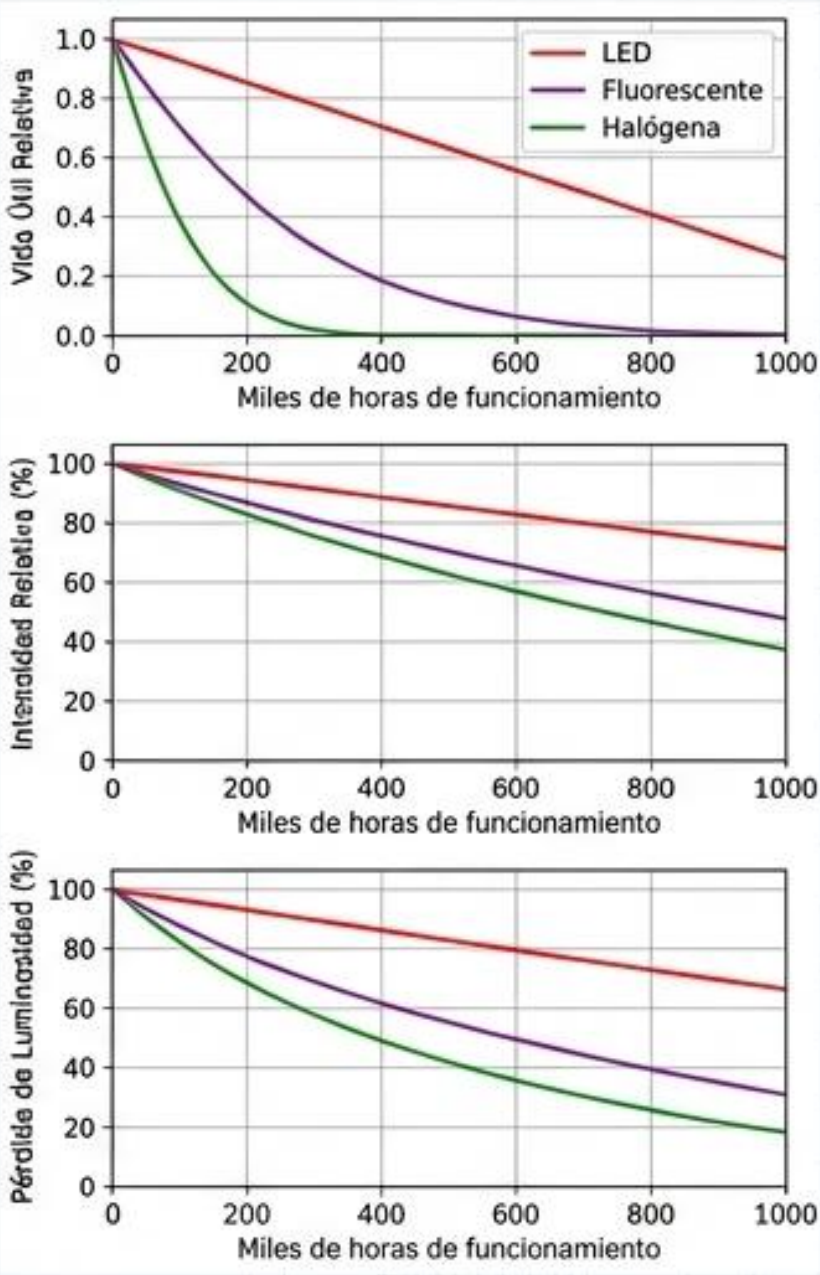
Imágenes generadas por la interacción entre una fuente de iluminación y la reflexión o absorción de energía por los objetos de la escena.



Ingeniería del Entorno: Selección de Fuentes de Iluminación

Objetivo: Elegir fuente para obtener máximo contraste, minimizar procesamiento de restauración y proveer iluminación homogénea/constante.

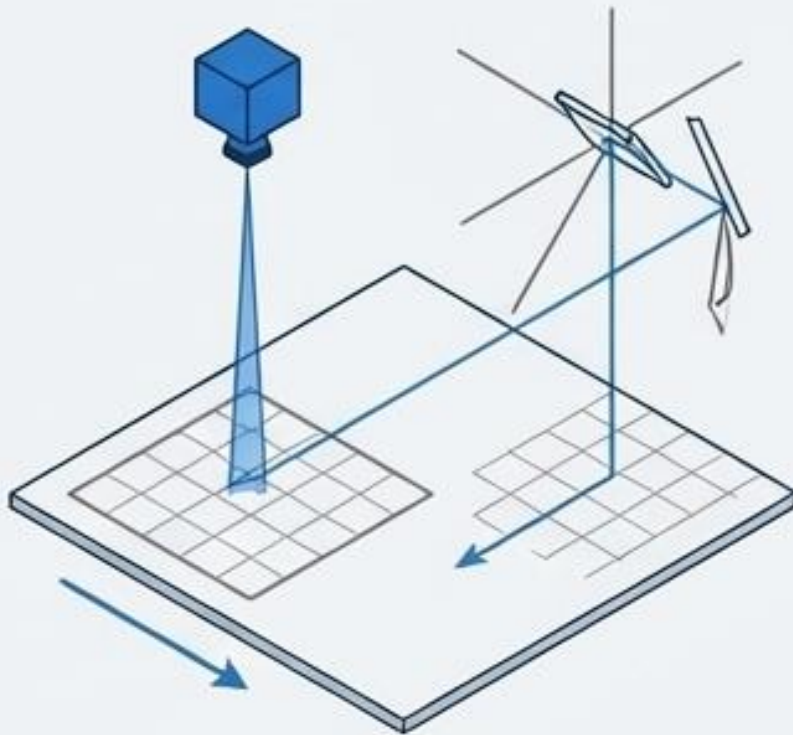
	Tipo de Fuente	Características Clave	Casos de Uso / PDI
1	Luz de Día	Inapropiada, incontrolable, dependiente del clima/hora.	Evitar en PDI.
2	Fluorescentes	Iluminación homogénea, sin calor excesivo, limitación espectral.	Ampliamente utilizadas.
3	LED	Reacción instantánea sin inercia, monocromática, sin calor, gran vida útil.	Estroboscopia, alimentación de fibras ópticas.
4	Descarga (Flash)	Altas densidades de radiación, luminosidad constante, caras.	Estroboscopia, fotografía.
5	Láser	Alto poder enfocado en área pequeña (coherencia). Proyecta líneas/matrices.	Fibras ópticas, escaneo.
6	Infrarroja	Elimina influencia de luz ambiente o luz débil/ambigua.	Ambientes no controlados.



Arquitectura de Captura: Arreglos de Sensores

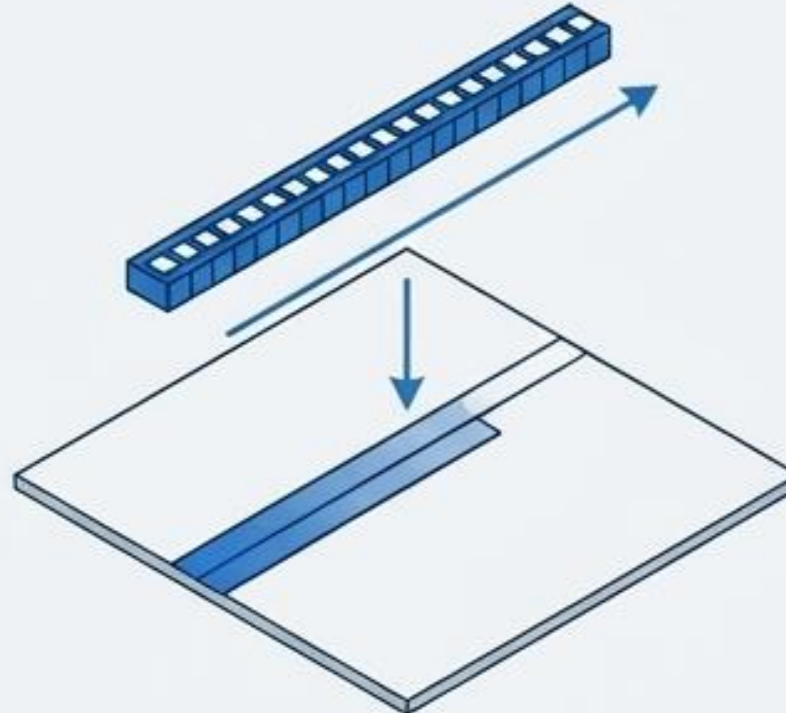
Concepto: El sensor convierte la energía de entrada en un voltaje. El filtro mejora la selectividad.

Único Sensor



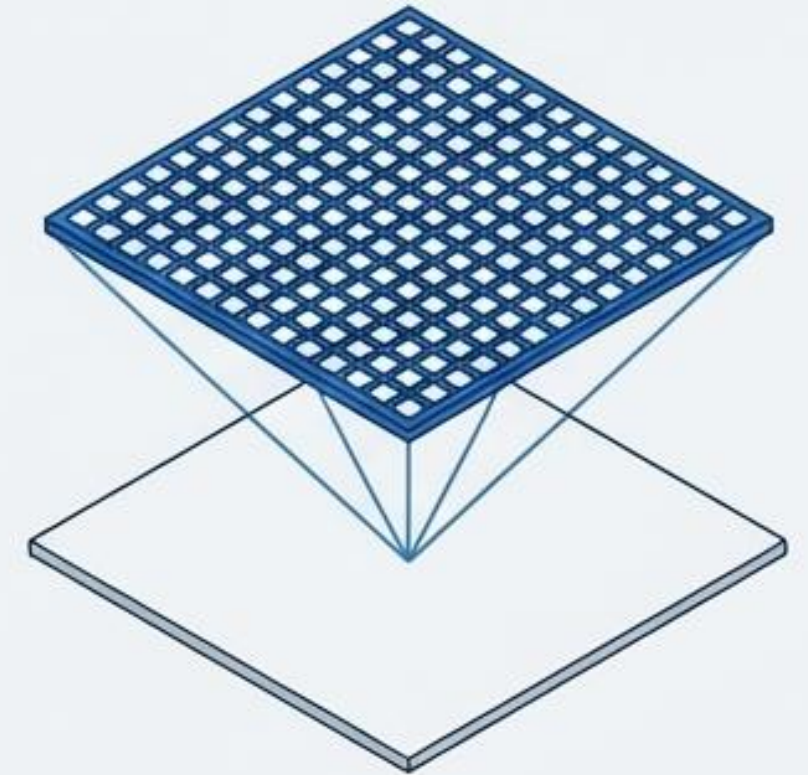
Fotodiodo de silicio (tensión proporcional a la luz). Requiere escaneo de alta precisión mediante desplazamientos mecánicos o espejos móviles (láser).

Bandas Lineales



Proveen píxeles en 1D. La imagen 2D se genera por el movimiento perpendicular del arreglo. Uso: Escáner plano, imágenes aéreas, tomografía.

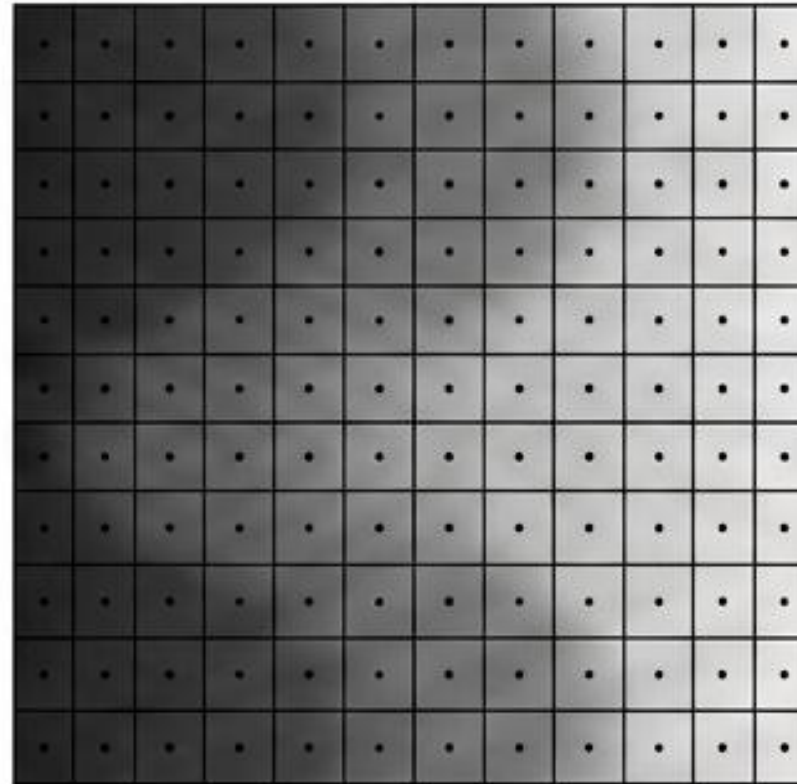
Arreglos 2D



Matriz completa. Proveen la imagen 2D a través del enfoque directo sobre los sensores. Uso: Cámaras digitales, ultrasonido.

La Transformación Matemática: Digitalización

Contexto: La salida del sensor es un voltaje continuo. Para crear la imagen digital, la señal se debe digitalizar en el espacio y en amplitud.



Señal Continua

Perfil de densidad de grises generado por los datos sensados.

Muestreo (Sampling)

Toma de valores en puntos equiespaciados. Discretiza las coordenadas espaciales (x, y).

Cuantización (Quantization)

Discretización del rango de variación de niveles de grises. Discretiza la amplitud de la señal.

El Plano Digital: Estructura y Notación Matricial

Parámetros de Digitalización

- **Coordenadas discretas:** $0 \leq x \leq M - 1$ y $0 \leq y \leq N - 1$. Cada elemento es un "pixel" o 'pel'.
- **Tamaño:** Matriz de $M \times N$ (enteros positivos).
- **Brillo (Profundidad):** L niveles de grises. $L = 2^k$ (donde k son los bits).
- **Rango dinámico:** Dispersión de valores en el intervalo $[0, L - 1]$.

Forma Matricial

$$A = \begin{Bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \dots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \dots & a_{1,N-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \dots & a_{M-1,N-1} \end{Bmatrix}$$

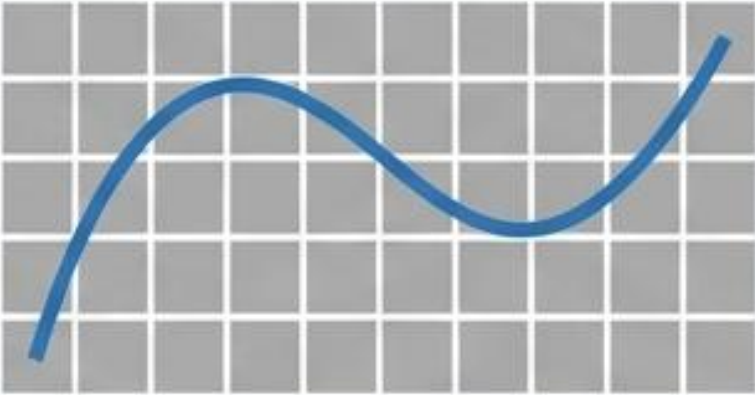
$$\text{Donde } a_{i,j} = f(x=i, y=j) = f(i, j)$$

Almacenamiento: Diagnóstico de Formatos de Imagen (Mapa de Bits)

Formato	Compresión	Colores	Características / Casos de Uso
BMP	Sin compresión ●	1+	Valores sucesivos exactos. Gran tamaño de archivo. Sencillo y propietario.
TIFF	Sin pérdida (Múltiples) ●	Alto	Norma universal (fax, escáner, PDI). Soporta diversos factores.
GIF	Sin pérdida (LZW) ●	Max 256	Formato propietario original. Soporta animación.
PNG	Sin pérdida (ZIP) ●	> 256	Norma abierta (reemplazo de GIF). Excelente para datos precisos y compresión eficiente.
JPG	Con pérdida ○	> 256	Gran reducción de tamaño. El algoritmo modifica datos (ruido). Ideal para fotografía, inadecuado para gráficos/dibujos precisos.

- Círculo Sólido = Sin pérdida (Lossless)
○ Círculo Hueco = Con pérdida (Lossy)

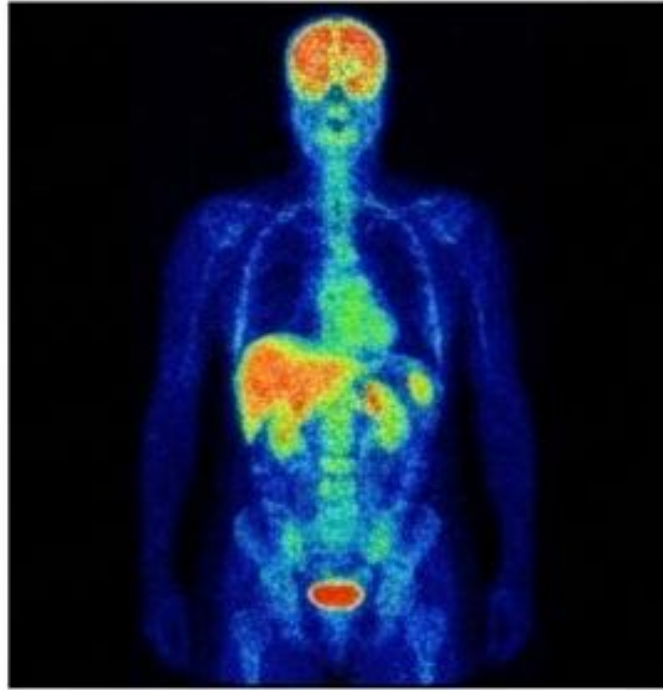
Estructuras Alternativas: Vectorial y Metaformatos

Vectorial (PDF, PS)	Metaformato (WMF, WPG)
 ● Representación matemática mediante vectores y formas, no por matrices de píxeles. ● Escalado infinito sin pérdida de información. ● Óptimo para dibujos y diseño asistido (CAD); ineficiente y gigante para fotografías reales.	 ● Formatos híbridos. Usan bitmap para imágenes y vectorial para líneas/texto de manera concurrente. ● Dependen estrechamente del software propietario que los renderiza.

Nota PDI: Estas estructuras no son utilizadas comúnmente en PDI estricto, el cual se fundamenta exclusivamente en la matriz de Mapa de Bits.

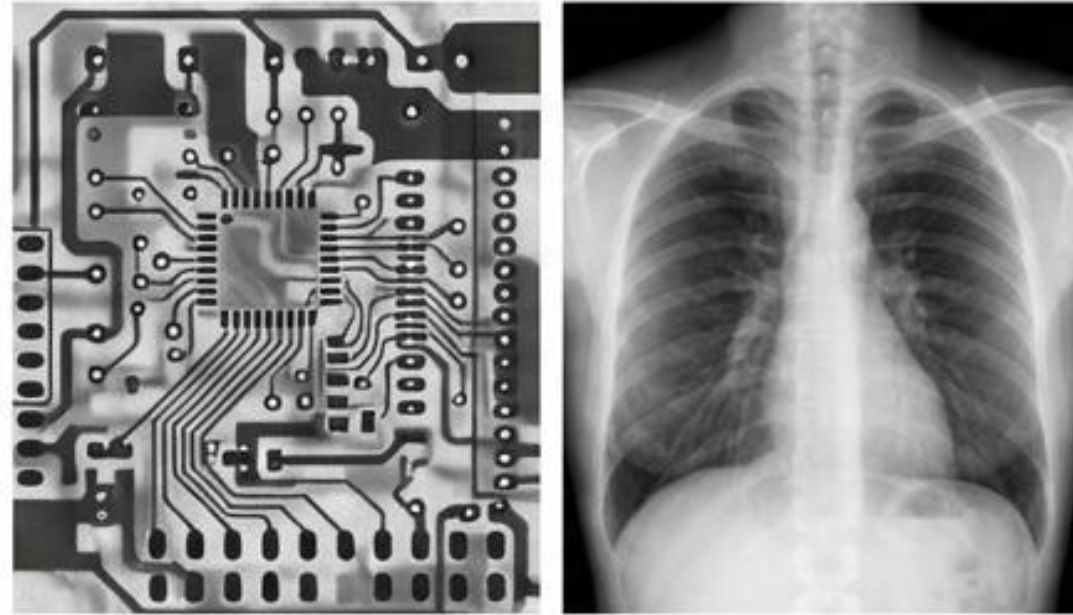
Aplicaciones del PDI: Espectro No Visible (Alta Energía y UV)

Rayos Gamma



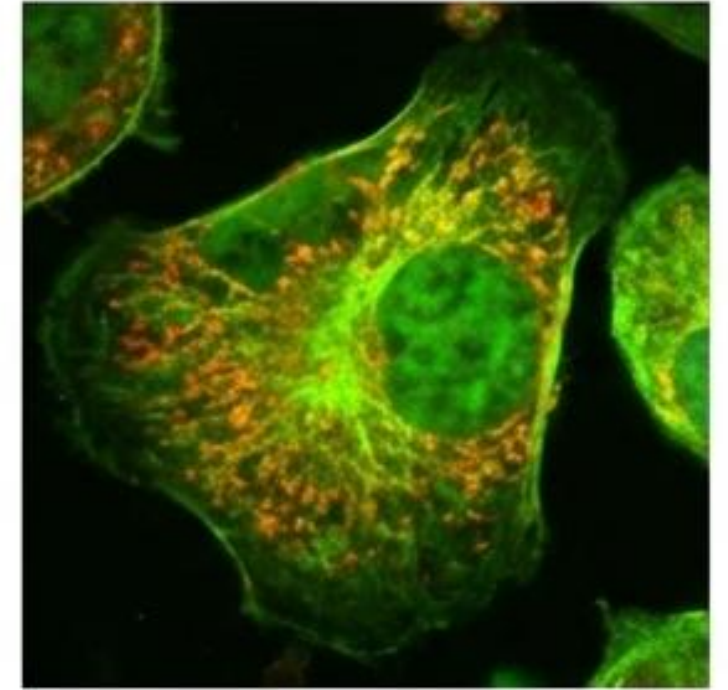
Medicina nuclear (utilización de isótopos emisores) y **astronomía** (radiación gamma natural).

Rayos X



Medicina: radiografías, angiogramas, TAC.
Industria: circuitos impresos y ensayos no destructivos.

Ultravioleta



Aplicaciones en **microscopía fluorescente**, **biología** e **inspección industrial automatizada** (ej: maíz sano vs. infectado).

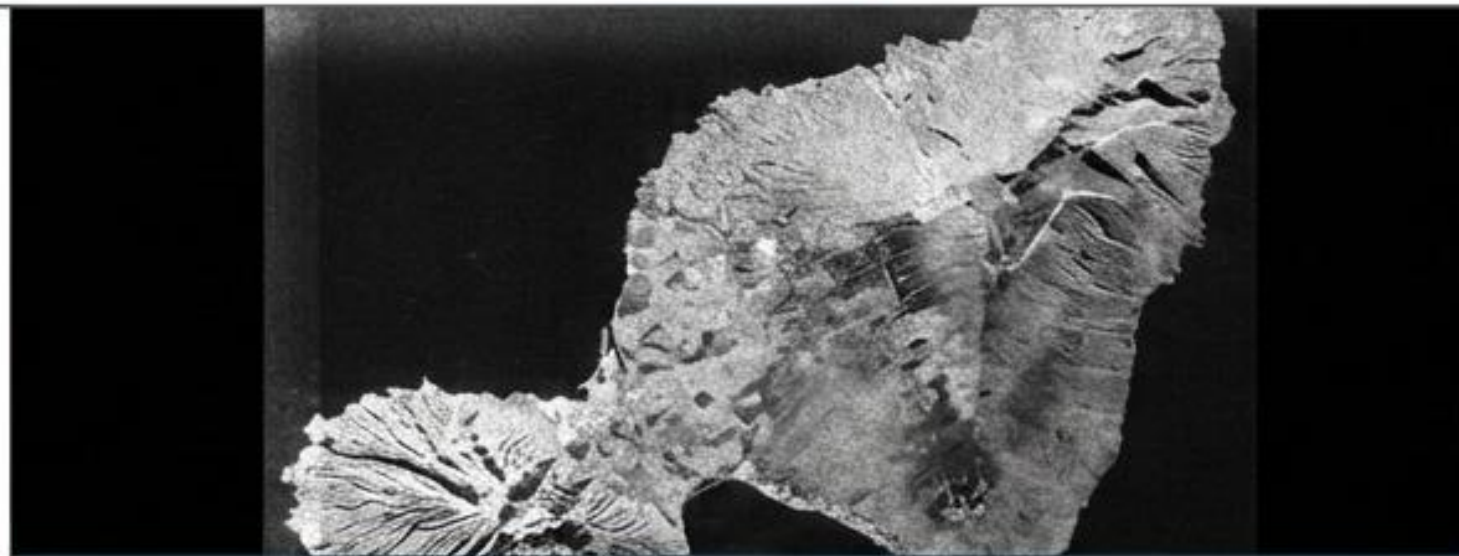
Aplicaciones del PDI: Teledetección y Ondas Largas

Luz Visible e Infrarrojo



Satélites LANDSAT. La banda infrarroja cercana permite visualizar costas y recursos naturales. Imágenes térmicas.

Microondas



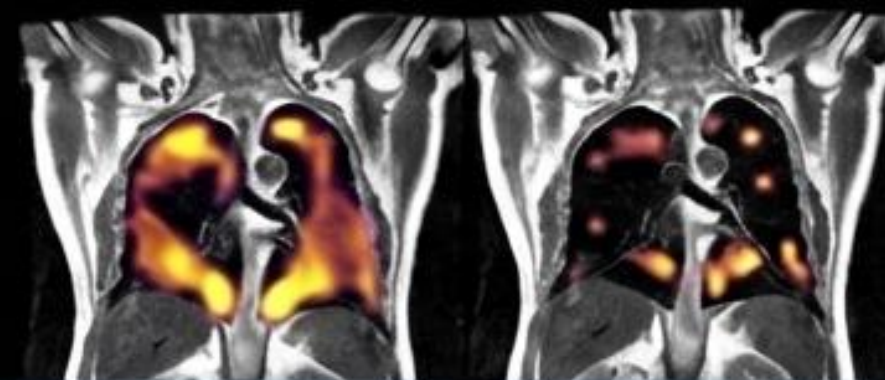
Radars. Inmunes al clima; penetran vegetación densa, nubes e hielo.

Ondas de Radio

Post-COVID

Gas

Red blood cells



Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en medicina. Pulsos bajo campos magnéticos capturan la polarización de los tejidos.

Fin de Introducción

Próxima teoría: Unidad II - Operaciones en el dominio espacial

